Homework 5

(Duetime: 8 :30, Apr.23, 2026)

卞[illegible]灿 自动化强基

2023312210

1. Proof: $e^{\hat{\xi}\theta_1}e^{\hat{\xi}\theta_2} = e^{\hat{\xi}(\theta_1+\theta_2)}$ using algebraic methods.

$$(\hat{\xi}\theta_1)(\hat{\xi}\theta_2) = \theta_1\theta_2\hat{\xi}^2 = (\hat{\xi}\theta_2)(\hat{\xi}\theta_1)$$

$$e^{\hat{\xi}\theta_1}e^{\hat{\xi}\theta_2} = \left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(\hat{\xi}\theta_1)^i}{i!}\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(\hat{\xi}\theta_2)^j}{j!}\right) \overset{k=i+j}{=\!=\!=} \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{k}\frac{(\hat{\xi}\theta_1)^i}{i!}\frac{(\hat{\xi}\theta_2)^{k-i}}{(k-i)!}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{\hat{\xi}^k}{k!}\left[\sum_{i=0}^{k}\frac{k!}{i!(k-i)!}\theta_1^i\theta_2^{k-i}\right] \overset{\text{二项式定理}}{=\!=\!=\!=} \sum_{k=0}^{\infty}\frac{\hat{\xi}^k}{k!}(\theta_1+\theta_2)^k = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{[\hat{\xi}(\theta_1+\theta_2)]^k}{k!}$$

$$= e^{\hat{\omega}(\theta_1+\theta_2)}$$

2. *Subproblem 2': Rotation about two non-intersecting axes*

Solve Subproblem 2 when the two axes ξ_1 and ξ_1 do not intersect and write the Matlab program function.

Use this subproblem to solve the inverse kinematics for the elbow manipulator in Example 3.5 in the textbook when the first two joints do not intersect at a point.

(1) 设ξ_1的轴向为ω_1，轴上一点为r_1；ξ_2的轴向为ω_2，轴上一点为r_2

要找的中间点c，必须满足：

① 在转轴上的投影长度不变

c绕ξ_1转到q：$\omega_1^T c = \omega_1^T q$

p绕ξ_2转到c：$\omega_2^T c = \omega_2^T p$

② 在转轴上的垂直距离不变：$\|c-r_1\|^2 = \|q-r_1\|^2$

c一定在两平面交线上，而这两个平面的法向量分别为ω_1，ω_2，

所以交线方向一定是$\omega_1\times\omega_2$，则可设 $c = c_0 + t(\omega_1\times\omega_2)$

其中c_0是交线上距离原点最近的一个已知点，设$c_0 = \alpha\omega_1 + \beta\omega_2$

代入两个投影约束：
$$\omega_1^T(\alpha\omega_1+\beta\omega_2) = \alpha + \beta(\omega_1^T\omega_2) = \omega_1^T q$$
$$\omega_2^T(\alpha\omega_1+\beta\omega_2) = \alpha(\omega_1^T\omega_2) + \beta = \omega_2^T p$$

只要$\omega_1\times\omega_2\neq 0$就能解出$\alpha$和$\beta$，从而得到点$c_0$

把$c = c_0 + t(\omega_1\times\omega_2)$代回距离约束：$\|c_0 - r_1 + t(\omega_1\times\omega_2)\|^2 = \|q-r_1\|^2$

解出t，代回即可得到点c，则问题转化为2个子问题1.

$e^{\hat{\xi}_1\theta}c = q \Rightarrow \theta_1 = PK1(c, q, \xi_1)$　　$e^{\hat{\xi}_2\theta}p = c \Rightarrow \theta_2 = PK1(p, c, \xi_2)$

(2) Solve the inverse kinematics for the elbow manipulator

$e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p=q$ 定义中间点 $c=e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p=e^{-\hat{\xi}_1\theta_1}q$

$\omega_1^T c=\omega_1^T q$ 设 $c=c_0+t(\omega_1\times\omega_2)$

$\omega_2^T c=\omega_2^T p$ $c_0=\alpha\omega_1+\beta\omega_2$

代入上方程，
$$\begin{bmatrix} 1 & \omega_1^T\omega_2 \\ \omega_1^T\omega_2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \omega_1^T q \\ \omega_2^T p \end{bmatrix}$$

解出α，β后，$c(t)=c_0+tv$

$\|c(t)-r_1\|=\|q-r_1\|^2$，代入上式有

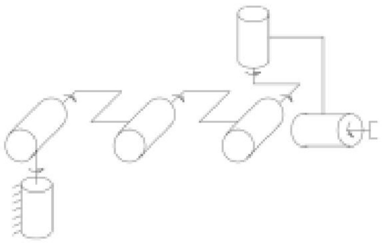
$\|v\|^2t^2+2v^T(c_0-r_1)t+\|c_0-r_1\|^2-\|q-r_1\|^2=0$

解出t，得到点c，用PK1解出θ_1和θ_2

3. For each ofthe manipulators shown schematically in Figure 1,

a) solve the inverse kinematics problem using the Paden-Kahan subproblems.

(i) 标准肘关节



(i) Elbow manipulator

定义：

前三轴定位置：ξ_1、ξ_2相交于肩部中心s

ξ_3为肘关节（与ξ_2平行）

后三轴定姿态：ξ_4、ξ_5、ξ_6相交于手腕中心p_w（球形手腕）

初始零位手腕中心为p_{w0}，目标为p_w

① 运动学解耦

正向方程：$g_d=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}\cdots\cdots e^{\hat{\xi}_6\theta_6}g(0)$

因为ξ_4、ξ_5、ξ_6交于手腕中心p_w，无论怎么转都不会改变手腕位置

可以消掉$e^{\hat{\xi}_4\theta_4}$，$e^{\hat{\xi}_5\theta_5}$，$e^{\hat{\xi}_6\theta_6}$，剩：$e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}p_w=p_w$ ①

② 转化为PK3解θ_3：

ξ_1、ξ_2交于肩部s，$\|e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}(e^{\hat{\xi}_3\theta_3}p_{w0})-s\|=\|p_w-s\|$

因为绕ξ_1、ξ_2旋转不改变点到交点s的距离，$\|e^{\hat{\xi}_3\theta_3}p_{w0}-s\|=\|p_w-s\|$

这是一个标准的PK3(单轴定距旋转)

旋转轴为 ξ_3, 起始点 p_{w0}, 圆心定点 s, 目标距离 $\delta=\|p_w-s\|$

③ 转化为PK2 解 θ_1,θ_2

将算好的θ_3代入方程 θ_3 是一个已知中间点 $p_{mid}=e^{\hat{\xi}_3\theta_3}p_{w0}$

方程化简为 $e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p_{mid}=p_w$

这是个标准的PK2(双轴相交旋转)

旋转轴1为ξ_1, 旋转轴2为ξ_2, 起点为p_{mid}, 终点为p_w

用PK2算法可解出 θ_1 θ_2

④ 解姿态 $\theta_4,\theta_5,\theta_6$ (PK2+PK1)

前三个角度算出后, 定义手臂旋转矩阵 $R_{arm}=e^{\hat{\omega}_1\theta_1}e^{\hat{\omega}_2\theta_2}e^{\hat{\omega}_3\theta_3}$

方程化为纯旋转: $e^{\hat{\omega}_4\theta_4}e^{\hat{\omega}_5\theta_5}e^{\hat{\omega}_6\theta_6}=R_{arm}^{-1}R_d\triangleq R_w$

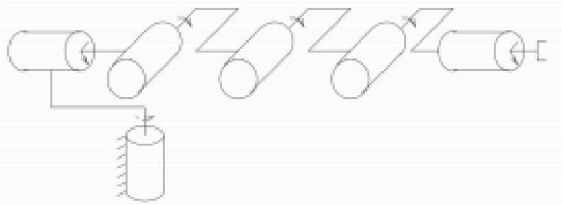
解θ_4,θ_5 (PK2): 在ω_6轴上任取一点v_6, 两边作用于v_6

得到 $e^{\hat{\omega}_4\theta_4}e^{\hat{\omega}_5\theta_5}v_6=R_wv_6$, 这是个PK2: 起点$v_6$, 终点$R_wv_6$, 轴为$\omega_4,\omega_5$

解θ_6 (PK1): 代入θ_4,θ_5, 方程化为 $e^{\hat{\omega}_6\theta_6}=e^{-\hat{\omega}_5\theta_5}e^{-\hat{\omega}_4\theta_4}R_w$

任取不在ω_6上的点v, 即一个PK1子问题, 可解出 θ_6

2) 逆向肘关节



(ii) Inverse elbow manipulator

定义: ξ_1、ξ_2、ξ_3组成球形基座相交于基座原点s_{base}

ξ_4是肘部, ξ_5、ξ_6相交于末端

① 逆向运动学方程倒置

正向方程: $g_d=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}e^{\hat{\xi}_4\theta_4}e^{\hat{\xi}_5\theta_5}e^{\hat{\xi}_6\theta_6}g(0)$

$\xi_1\xi_2,\xi_3$相交于s_{base}, 不改变原点位置

在两边求逆, $g_d^{-1}=g(0)^{-1}e^{-\hat{\xi}_6\theta_6}e^{-\hat{\xi}_5\theta_5}e^{-\hat{\xi}_4\theta_4}e^{-\hat{\xi}_3\theta_3}e^{-\hat{\xi}_2\theta_2}e^{-\hat{\xi}_1\theta_1}$

两边同时作用于基座相交点 S_{base}，由于 $e^{-\hat{\xi}_i\theta_i}S_{base}=S_{base}(i=1,2,3)$

$$g_d^{-1}S_{base}=g(0)^{-1}e^{-\hat{\xi}_6\theta_6}e^{-\hat{\xi}_5\theta_5}e^{-\hat{\xi}_4\theta_4}S_{base}$$

左乘 $g(0)$，定义目标点 $P_{target}=g(0)g_d^{-1}S_{base}$，令虚拟角度 $\phi_i=-\theta_i$

$$e^{\hat{\xi}_6\phi_6}e^{\hat{\xi}_5\phi_5}e^{\hat{\xi}_4\phi_4}S_{base}=P_{target}$$

以上方程和(1)标准的关节完全相同，只是顺序变为6,5,4

②转化为PK3解 θ_4：

ξ_6,ξ_5 相交于原末端点 E_{end}

$$\|e^{\hat{\xi}_4\phi_4}S_{base}-E_{end}\|=\|P_{target}-E_{end}\|$$

代入PK3：转轴 ξ_4，起点 S_{base}，圆心定点 E_{end}

算出 ϕ_4，所以 $\theta_4=-\phi_4$

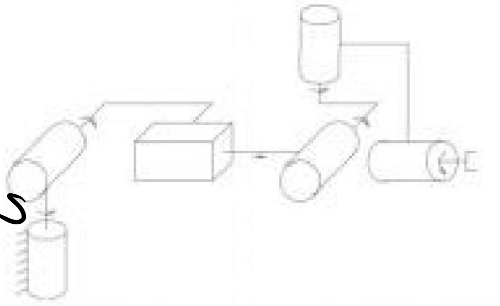
③转化为PK2解 θ_6,θ_5：

令中间点 $P_{mid}=e^{\hat{\xi}_4\phi_4}S_{base}$，方程化为：$e^{\hat{\xi}_6\phi_6}e^{\hat{\xi}_5\phi_5}P_{mid}=P_{target}$

因为 ξ_6,ξ_5 相交，直接代入PK2可解出 ϕ_6,ϕ_5，$\theta_5=-\phi_5$，$\theta_6=-\phi_6$

④解 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$：与(1)完全相同

(3) 斯坦福机械臂



(iii) Stanford manipulator

定义：ξ_1、ξ_2 相交于肩部 s，

ξ_3 是移动关节，其推杆轴线直接穿过 s

ξ_4,ξ_5,ξ_6 球形手腕交于 p_w

①解手腕位置方程

同(1)，剥离 $e^{\hat{\xi}_4\theta_4}$，$e^{\hat{\xi}_5\theta_5}$，$e^{\hat{\xi}_6\theta_6}$，可得：$e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}p_{w0}=p_w$

②解推杆位移 d_3

$$\|e^{\hat{\xi}_3 d_3}p_{w0}-s\|=\|p_w-s\|$$

因为 ξ_2 是移动关节，$\|p_{w0}-s\|+d_3=\|p_w-s\|$

直接解出 $d_3=\|p_w-s\|-\|p_{w0}-s\|$

③解 $\theta_1\ \theta_2$（转化为PK2）

因为 d_3 已知，所以中间点 $P_{mid}=e^{\hat{\xi}_3 d_3}p_{w0}$ 已知

$e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}p_{mid} = p_w$

因为 ξ_1, ξ_2 相交于 s，可用PK2解出 θ_1, θ_2

④解姿态 $\theta_4, \theta_5, \theta_6$

完全同小，用PK2+PK1

4. For each of the manipulators shown schematically in Figure 2:

(a) Derive the spatial and body Jacobians.

(b) Give a geometric description of the singular configurations.

空间 Jacobian J_{st}^s 的快速写法：

J_{st}^s 的第i列就是关节i在当前姿态下的空间旋量 $\xi_i' = \begin{bmatrix} v_i' \\ \omega_i' \end{bmatrix}$

对于旋转关节：

新方向 $\omega_i' = e^{\hat{\omega}_1\theta_1} \cdots e^{\hat{\omega}_{i-1}\theta_{i-1}}\omega_i$ 即乘以前面所有的旋转矩阵

新位置：$q_i' = e^{\hat{\xi}_1\theta_1} \cdots e^{\hat{\xi}_{i-1}\theta_{i-1}} q_i$ 即求出轴上某个点当前的三维坐标

新线速度：$v_i' = -\omega_i' \times q_i'$

对于移动关节：

新方向：$\omega_i = 0$

新线速度：$v_i' = e^{\hat{\omega}_1\theta_1} \cdots e^{\hat{\omega}_{i-1}\theta_{i-1}} v_i$

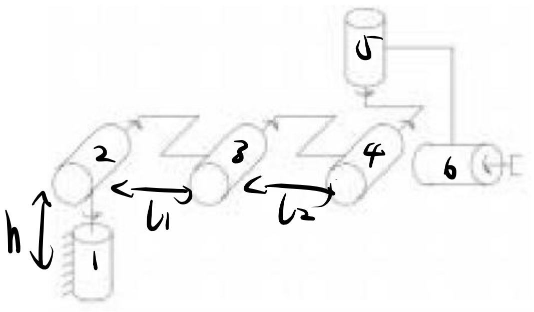
本体 Jacobian J_{st}^b：$J_{st}^b(\theta) = Ad_{g_{st}^{-1}(\theta)} J_{st}^s(\theta)$

奇异位形的几何描述——三大类情形

- 两轴共线
- 三轴平行且共面
- 四轴交于一点

逆伴随矩阵公式：$g_{st}(\theta) = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 则 $Ad_{g^{-1}} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T\hat{p} \\ 0 & R^T \end{bmatrix}$

(1)标准肘关节



(i) Elbow manipulator

$\omega_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $q_1=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

$\omega_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $q_2=\begin{bmatrix}0\\0\\h_1\end{bmatrix}$

$\omega_3=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $q_3=\begin{bmatrix}0\\l_1\\h\end{bmatrix}$

$\omega_4=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $q_4=\begin{bmatrix}0\\l_1+l_2\\h\end{bmatrix}=q_w$

$\omega_5=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $q_5=\begin{bmatrix}0\\l_1+l_2\\h\end{bmatrix}=q_w$

$\omega_6=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $q_6=\begin{bmatrix}0\\l_1+l_2\\h\end{bmatrix}=q_w$

$\omega_1'=\omega_1$ $q_1'=q_1$ $\xi_1'=\begin{bmatrix}-\omega_1'\times q_1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\\omega_1\end{bmatrix}$

$\omega_2'=e^{\hat{\omega}_1\theta_1}\omega_2$ $q_2'=e^{\hat{\omega}\theta_1}q_2=q_2=\begin{bmatrix}0\\0\\h\end{bmatrix}$ $\xi_2'=\begin{bmatrix}-e^{\hat{\omega}_1\theta_1}\omega_2\times q_2\\-e^{\hat{\omega}_1\theta_1}\omega_2\end{bmatrix}$

$\omega_3'=e^{\hat{\omega}_1\theta_1}e^{\hat{\omega}_2\theta_2}\omega_3=\omega_2'$

$q_3'=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}q_3$

$\xi_3'=\begin{bmatrix}(-e^{\hat{\omega}_1\theta_1}\omega_2)\times(e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}q_3]\\-e^{\hat{\omega}_1\theta_1}\omega_2\end{bmatrix}$

$q_w'=e^{\hat{\xi}_1\theta_1}e^{\hat{\xi}_2\theta_2}e^{\hat{\xi}_3\theta_3}q_w$

$\omega_4'=e^{\hat{\omega}_1\theta_1}e^{\hat{\omega}_2\theta_2}e^{\hat{\omega}_3\theta_3}\omega_4$

$\omega_5'=e^{\hat{\omega}_1\theta_1}e^{\hat{\omega}_2\theta_2}e^{\hat{\omega}_3\theta_3}e^{\hat{\omega}_4\theta_4}\omega_5$

$\omega_6'=e^{\hat{\omega}_1\theta_1}e^{\hat{\omega}_2\theta_2}e^{\hat{\omega}_3\theta_3}e^{\hat{\omega}_4\theta_4}e^{\hat{\omega}_5\theta_5}\omega_6$

$$J_{st}^{s}=\begin{bmatrix}0 & -\omega_2'\times q_2 & -\omega_3'\times q_3' & -\omega_4'\times q_w' & -\omega_5'\times q_w' & -\omega_6'\times q_w\\ \omega_1 & \omega_2' & \omega_3' & \omega_4' & \omega_5' & \omega_6'\end{bmatrix}$$

body Jacobian: $J_{st}^{b}(\theta)=Ad_{g_{st}(\theta)}\,J_{st}^{s}(\theta)$

奇异位形的几何描述: 令 $\det(J_{st}^{s})=0$, 有以下三种:

① 肘部奇异　$\theta_3=0$ 或 π

大臂和小臂完全伸直共线，或完全重叠，此时手腕中心位于大臂工作空间边界，无法沿着手臂径向向外或向内移动

② 手腕奇异　$\theta_5=0$ 或 $\pm\pi$

球形手腕的中间关节旋转一定角度导致第4轴与第6轴在空间中完全重合，两个电机控制同一个旋转自由度，失去了一个侧向摆动的自由度。

③ 肩部奇异　$x_w=y_w=0$

当手腕中心点刚好落在基座的Z轴上时，转动第一根轴，手腕中心的位置完全不发生改变

(2) 逆向肘关节

$q_1'=q_2'=q_3'=0$，　$q_5'=q_6'=q_{end}'$

$$J_{st}^{s}=\begin{bmatrix}0&0&0&-\omega_4'\times q_4&-\omega_5'\times q_{end}&-\omega_6'\times q_{end}\\ \omega_1&\omega_2'&\omega_3'&\omega_4'&\omega_5'&\omega_6'\end{bmatrix}$$

$J_{st}^{b}(\theta)=\mathrm{Ad}_{g_{st}(\theta)}J_{st}^{s}(\theta)$

奇异位形的几何描述：

同(1)，只是基座和末端反了过来

(3) 斯坦福机械臂

3为移动关节，$\omega_3'=0$　$v_3'=e^{\hat{\omega}_1\theta_1}e^{\hat{\omega}_2\theta_2}v_3$

$$J_{st}^{s}=\begin{bmatrix}0&0&v_3'&-\omega_4'\times q_w'&-\omega_5'\times q_w&-\omega_6'\times q_w\\ \omega_1&\omega_2'&0&\omega_4'&\omega_5'&\omega_6'\end{bmatrix}$$

$J_{st}^{b}(\theta)=\mathrm{Ad}_{g_{st}(\theta)}J_{st}^{s}(\theta)$

奇异位形的几何描述：

①手腕奇异　同(1)②

② 肩部奇异　$d_3=0$

当推杆完全缩回，导致手腕中心 q_w 恰好与肩部中心重合时，手腕点到腰部旋转轴距离为0，ξ_1 的旋转不再产生任何线速度

③ 天顶奇异　$\theta_2=0$或π时

当手臂笔直指向正上方时，推杆伸缩轴线与基座第一根旋转轴共线了，失去一个侧向自由度

5. Euler angles can be used to represent rotations via the product of exponentials formula. If we think of (α, β, γ) as joints angles of a robot manipulator, then we can find the singularities of an Euler angle parameterization by calculating the Jacobian of the "forward kinematics", where we are concerned only with the rotation portion of the forward kinematics map. Use this point of view to find singularities for the following classes of Euler angles:

   (a) ZYZ Euler angles

   (b) ZYX Euler angles

(a) ZYZ Euler angles

$$w_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \quad w_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} \quad w_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$J_{w1}=w_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$J_{w2}=e^{\hat{w}_1\alpha}w_2=R_z(\alpha)w_2=\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\sin\alpha\\ \cos\alpha\\ 0\end{bmatrix}$$

$$J_{w3}=e^{\hat{w}_1\alpha}e^{\hat{w}_2\beta}w_3=R_z(\alpha)R_y(\beta)=\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\beta & 0 & \sin\beta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\alpha\sin\beta\\ \sin\alpha\sin\beta\\ \cos\beta\end{bmatrix}$$

$$J_W=\begin{bmatrix}0 & -\sin\alpha & \cos\alpha\sin\beta\\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha\sin\beta\\ 1 & 0 & \cos\beta\end{bmatrix}$$

奇异条件：J_W降秩，此时 $\det(J_W)=0$ 解得 $\beta=0$或π

(b) ZYX Euler angles

$$\omega_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\quad \omega_2=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\quad \omega_3=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$J_{w1}=\omega_1=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$J_{w2}=e^{\hat{\omega}_1\alpha}\omega_2=R_z(\alpha)\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\sin\alpha\\ \cos\alpha\\ 0\end{bmatrix}$$

$$J_{w2}=e^{\hat{\omega}_1\alpha}e^{\hat{\omega}_2\beta}\omega_3=R_z(\alpha)R_y(\beta)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\beta & 0 & \sin\beta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\alpha\cos\beta\\ \sin\alpha\cos\beta\\ -\sin\beta\end{bmatrix}$$

$$J_w=\begin{bmatrix}0 & -\sin\alpha & \cos\alpha\cos\beta\\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha\cos\beta\\ 1 & 0 & -\sin\beta\end{bmatrix}$$

奇异条件：令 $\mathrm{dot}(J_w)=0$ 得 $\beta=\pm\frac{\pi}{2}$

6. *Kinematic singularity: four coplanar revolute joints*

Four revolute joint axes with twists $\xi_i=(q_i\times\omega_i,\omega_i), i=1,\dots,4$, are said to be coplanar if there exists a plane with unit normal n such that:

(a) Each axis direction is orthogonal to n: $n^T\omega_i=0, i=1,\dots,4$.

(b) The vector from q_i to q_j is orthogonal to n: $n^T(q_i-q_j)=0, i=1,\dots,4$.

Show that when four of its revolute joint axes are coplanar, a six degree of freedom manipulator is at a singular configuration. Give an example of a manipulator exhibiting such a singularity.

奇异性与坐标系选择无关，不妨把世界坐标系原点和某两轴直接建立在这个共面的平面上，则

$$\omega_i=\begin{bmatrix}\omega_{ix}\\ \omega_{iy}\\ 0\end{bmatrix},\quad q_i=\begin{bmatrix}q_{ix}\\ q_{iy}\\ 0\end{bmatrix}$$

$$-\omega_i \times q_i = -\begin{bmatrix}\omega_{ix}\\ \omega_{iy}\\ 0\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}q_{ix}\\ q_{iy}\\ 0\end{bmatrix} = -\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \omega_{ix}q_{iy}-\omega_{iy}q_{ix}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ v_{iz}\end{bmatrix}$$

$$\xi_i = \begin{bmatrix}-\omega_i \times q_i\\ \omega_i\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ v_{iz}\\ \omega_{ix}\\ \omega_{iy}\\ 0\end{bmatrix}$$

ξ_i 的第1、2、6行是0，则 ξ_i 实际上在一个3维子空间。

根据线性代数的定理，将4个向量塞进一个3维空间，

这4个向量必定线性相关，即 Jacobian 中有4列线性相关，

所以 $\det(J)=0$，该机械臂处于奇异位形

举例：elbow manipulator

第2轴（肩关节）和第3轴（肘关节）本身就是平行的

如果第4轴转动到了与2、3轴平行的姿态

又因为第1轴（腰部）的轴线刚好穿过了这个平面

此时四轴共面，机械臂陷入奇异

2

```matlab
function [theta1_list, theta2_list] = PK2_non_intersect(xi1, xi2, p, q)
    % 提取方向向量，并计算轴线上的基础点 r1, r2
    w1 = xi1(4:6); v1 = xi1(1:3); r1 = cross(w1, v1);
    w2 = xi2(4:6); v2 = xi2(1:3); r2 = cross(w2, v2);

    % 1. 解 2x2 线性方程组寻找基础点 c0
    w1_dot_w2 = dot(w1, w2);
    A_mat = [1, w1_dot_w2; w1_dot_w2, 1];
    b_vec = [dot(w1, q); dot(w2, p)];
    ab = A_mat \ b_vec;
    c0 = ab(1)*w1 + ab(2)*w2;

    % 交线方向向量
    v = cross(w1, w2);

    % 2. 构造一元二次方程 A*t^2 + B*t + C = 0
    vec_w = c0 - r1;
    A = dot(v, v);
    B = 2 * dot(v, vec_w);
    C = dot(vec_w, vec_w) - norm(q - r1)^2;

    delta = B^2 - 4*A*C;
    theta1_list = []; theta2_list = [];

    if delta < 0
        return; % 无实数解
    end

    % 计算可能的 t 值
    t_vals = [(-B + sqrt(delta))/(2*A), (-B - sqrt(delta))/(2*A)];

    for i = 1:length(t_vals)
        c_test = c0 + t_vals(i) * v;

        % 3. 校验该点是否也满足到轴2的距离不变（滤除增根）
        err = abs(norm(c_test - r2)^2 - norm(p - r2)^2);
        if err < 1e-4
            % 调用标准 PK1 求解角度 (这里假设你已经写好了 PK1 函数)
            t1 = PK1(c_test, q, w1, r1);
            t2 = PK1(p, c_test, w2, r2);
            theta1_list = [theta1_list, t1];
            theta2_list = [theta2_list, t2];
        end
    end
```

```
end
```

`twist_exp.m`(计算 $e^{\hat{\xi}\theta}$)

```
function T = twist_exp(xi, theta)
    % 计算旋量 xi 的矩阵指数 e^(xi*theta)
    v = xi(1:3);
    w = xi(4:6);

    if norm(w) < 1e-8
        % 纯平移关节 (Prismatic)
        T = [eye(3), v * theta; 0 0 0 1];
    else
        % 旋转关节 (Revolute)，使用罗德里格斯公式
        w_hat = [0 -w(3) w(2); w(3) 0 -w(1); -w(2) w(1) 0];
        R = eye(3) + w_hat * sin(theta) + w_hat^2 * (1 - cos(theta));
        p = (eye(3) - R) * cross(w, v) + w * (w' * v) * theta;
        T = [R, p; 0 0 0 1];
    end
end
```

3b

`PK1.m`(单轴旋转子问题)

```
function theta = PK1(w, r, p, q)
    % Paden-Kahan Subproblem 1: 绕轴 w (过点 r) 旋转，将 p 转到 q
    u = p - r;
    v = q - r;

    % 投影到垂直于 w 的平面
    up = u - w * (w' * u);
    vp = v - w * (w' * v);

    % 使用 atan2 保证象限正确
    theta = atan2(w' * cross(up, vp), up' * vp);
end
```

`PK2.m`(双轴相交旋转子问题)

```
function [t1, t2] = PK2(w1, w2, r, p, q)
    % Paden-Kahan Subproblem 2: 绕相交于 r 的两轴 w1, w2 旋转，将 p 转到 q
    % 返回所有可能的解对 [theta1; theta2]
    u = p - r;
    v = q - r;
    w12 = dot(w1, w2);
    % 解线性方程组求中间点 c 的平面投影系数
    alpha = ((w1'*q - w1'*r) - w12*(w2'*p - w2'*r)) / (1 - w12^2);
    beta  = ((w2'*p - w2'*r) - w12*(w1'*q - w1'*r)) / (1 - w12^2);

    % 求法向分量系数 gamma
    gamma2 = norm(u)^2 - alpha^2 - beta^2 - 2*alpha*beta*w12;
    gamma2 = max(0, gamma2); % 防止浮点误差导致极小负数
    gamma = sqrt(gamma2);

    % 两个圆锥交点（最多两个解）
    c1 = alpha*w1 + beta*w2 + gamma*cross(w1, w2) + r;
    c2 = alpha*w1 + beta*w2 - gamma*cross(w1, w2) + r;

    % 分别调用 PK1 求角度
    t1 = [PK1(w1, r, c1, q), PK1(w1, r, c2, q)];
    t2 = [PK1(w2, r, p, c1), PK1(w2, r, p, c2)];
end
```

`PK3.m`（单轴定距旋转子问题）

```
function theta = PK3(w, r, p, q, d)
    % Paden-Kahan Subproblem 3: 绕轴 w （过点 r） 旋转点 p，使其到定点 q 的距离为 d
    u = p - r;
    v = q - r;

    up = u - w * (w' * u);
    vp = v - w * (w' * v);

    % 扣除在旋转轴方向上的固定距离
    dp2 = d^2 - (w' * (p - q))^2;
    dp2 = max(0, dp2); % 防止浮点误差

    u_norm2 = up' * up;
    v_norm2 = vp' * vp;

    % 余弦定理求夹角
    cos_phi = (u_norm2 + v_norm2 - dp2) / (2 * sqrt(u_norm2 * v_norm2));
    if abs(cos_phi) > 1
        theta = []; return; % 目标点太远，无解
    end

    phi = acos(cos_phi);
    theta0 = atan2(w' * cross(up, vp), up' * vp);

    % 返回两个解（肘部朝上 / 肘部朝下）
    theta = [theta0 + phi, theta0 - phi];
```

```
end
```

3c

该脚本以标准肘关节机械臂（Elbow Manipulator）为例，建立 POE 模型，随机生成关节角进行前向运动学计算，然后仅利用末端位姿反解出关节角，最后对比验证其正确性。

`HW5_Verification.m`：

```
% =========================================================================
% HW5 Question 3(c): Forward and Inverse Kinematics Verification
% Manipulator: Elbow Manipulator
% =========================================================================
clc; clear; close all;

%% 1. 定义机械臂几何参数 (Elbow Manipulator)
l0 = 0.5; l1 = 0.4; l2 = 0.4;
% S 为肩关节中心点
S = [0; 0; l0];

% 零位姿态下的手腕中心点 pw0 (手臂沿 Y 轴伸直)
pw0 = [0; l1 + l2; l0];

% 零位齐次变换矩阵 g(0)
R0 = eye(3);
p0 = pw0; % 为简便，设手腕中心即为末端原点
g0 = [R0, p0; 0 0 0 1];

% 定义 6 根运动轴的旋量 (Twists)
% 轴1: 基座 Yaw (穿过原点，沿Z轴)
w1 = [0; 0; 1]; q1 = [0; 0; 0]; v1 = -cross(w1, q1); xi1 = [v1; w1];
% 轴2: 肩部 Pitch (穿过S点，绕X轴转动)
w2 = [-1; 0; 0]; q2 = S;        v2 = -cross(w2, q2); xi2 = [v2; w2];
% 轴3: 肘部 Pitch (穿过大臂末端，绕X轴转动)
w3 = [-1; 0; 0]; q3 = [0; l1; l0]; v3 = -cross(w3, q3); xi3 = [v3; w3];
% 轴4: 手腕 Roll (穿过 pw0，绕Y轴)
w4 = [0; 1; 0]; q4 = pw0;       v4 = -cross(w4, q4); xi4 = [v4; w4];
% 轴5: 手腕 Pitch (穿过 pw0，绕X轴)
w5 = [-1; 0; 0]; q5 = pw0;      v5 = -cross(w5, q5); xi5 = [v5; w5];
% 轴6: 手腕 Roll (穿过 pw0，绕Y轴)
w6 = [0; 1; 0]; q6 = pw0;       v6 = -cross(w6, q6); xi6 = [v6; w6];

%% 2. 构造测试数据 (随机抽取两个测试构型)
disp('--- Starting Verification (Elbow Manipulator) ---');
test_configs = [
    0.5, -0.3, 0.8, 0.1, -0.5, 0.4;    % 构型 1
    -1.2, 0.5, -0.6, 1.0, 0.8, -0.2    % 构型 2
];

for test_idx = 1:size(test_configs, 1)
    theta_true = test_configs(test_idx, :);
    fprintf('\n[Test Configuration %d]\n', test_idx);
    fprintf('Ground Truth Theta: [%.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f]\n',
theta_true);

    %% 3. 正向运动学 (Forward Kinematics)
    g_d = twist_exp(xi1, theta_true(1)) * twist_exp(xi2, theta_true(2)) * ...
          twist_exp(xi3, theta_true(3)) * twist_exp(xi4, theta_true(4)) * ...
          twist_exp(xi5, theta_true(5)) * twist_exp(xi6, theta_true(6)) * g0;

    pw = g_d(1:3, 4); % 目标手腕中心位置
    Rd = g_d(1:3, 1:3); % 目标旋转矩阵

    %% 4. 逆向运动学 (Inverse Kinematics using PK Subproblems)
    solved_thetas = [];

    % Step 4.1: 解 Theta_3 (利用 PK3)
    % 等式: || e^(xi3*th3) pw0 - S || = || pw - S ||
    delta = norm(pw - S);
    t3_candidates = PK3(w3, q3, pw0, S, delta);

    for i = 1:length(t3_candidates)
        th3 = t3_candidates(i);

        % Step 4.2: 解 Theta_1, Theta_2 (利用 PK2)
        p_mid = twist_exp(xi3, th3) * [pw0; 1];
        p_mid = p_mid(1:3);
        % 等式: e^(xi1*th1) e^(xi2*th2) p_mid = pw  (w1, w2 相交于 S)
        [t1_cands, t2_cands] = PK2(w1, w2, S, p_mid, pw);

        for j = 1:length(t1_cands)
            th1 = t1_cands(j);
            th2 = t2_cands(j);

            % Step 4.3: 剥离位置影响，解姿态
            R_arm = twist_exp(xi1, th1) * twist_exp(xi2, th2) * twist_exp(xi3,
th3);
            R_arm = R_arm(1:3, 1:3);
            Rw = R_arm' * Rd; % 手腕的目标纯旋转

            % 解 Theta_4, Theta_5 (利用 PK2)
            % 等式: e^(w4*th4) e^(w5*th5) p6 = Rw * p6 (取 w6 轴上一点)
            p6 = w6;
            [t4_cands, t5_cands] = PK2(w4, w5, [0;0;0], p6, Rw * p6);
            for k = 1:length(t4_cands)
                th4 = t4_cands(k);
                th5 = t5_cands(k);

                % 解 Theta_6 (利用 PK1)
                % 取不在 w6 上的点 v
                v = [0; 0; 1];
                R_45 = twist_exp([0;0;0; w4], th4) * twist_exp([0;0;0; w5], th5);
                R_45 = R_45(1:3, 1:3);
                u = R_45' * Rw * v;

                th6 = PK1(w6, [0;0;0], v, u);

                % 保存当前有效解
                solved_thetas = [solved_thetas; th1, th2, th3, th4, th5, th6];
            end
        end
    end

    %% 5. 验证结果
    fprintf('Found %d valid IK solutions.\n', size(solved_thetas, 1));
    % 检查 Ground Truth 是否被成功找出 (考虑 2pi 周期性)
    error_matrix = abs(wrapToPi(solved_thetas - theta_true));
    min_errors = sum(error_matrix, 2);
    [min_err, best_idx] = min(min_errors);

    if min_err < 1e-4
        fprintf('SUCCESS: Target configuration found at Solution #%d!\n',
best_idx);
        fprintf('Calculated Theta: [%.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f, %.4f]\n',
solved_thetas(best_idx, :));
    else
        fprintf('FAILED: Could not map back to original angles.\n');
    end
end
```

运行结果

```
[Test Configuration 1]
Ground Truth Theta: [0.5000, -0.3000, 0.8000, 0.1000, -0.5000, 0.4000]
Found 8 valid IK solutions.
SUCCESS: Target configuration found at Solution #7!
Calculated Theta: [0.5000, -0.3000, 0.8000, 0.1000, -0.5000, 0.4000]

[Test Configuration 2]
Ground Truth Theta: [-1.2000, 0.5000, -0.6000, 1.0000, 0.8000, -0.2000]
Found 8 valid IK solutions.
SUCCESS: Target configuration found at Solution #4!
Calculated Theta: [-1.2000, 0.5000, 5.6832, 1.0000, 0.8000, -0.2000]
```